

沈阳航空航天大学

学生实验报告



课程名称	数据分析编程基础 B
实验名称	实验二 Python 程序控制结构的使用
专业班级	机器人 2022、物联网 2201、2202
学生学号	223428010210
学生姓名	陈梓欣
指导教师	李济瀚
实验时间	2023-2024 学年第二学期
实验地点	机械馆 410-1

一、实验目的

熟悉实验环境，分析和了解 python 语言程序设计过程中的语法运用；培养学生观察、分析和实际动手操作能力。

二、实验要求

1. 实验学时：2 学时。
2. 使用 Python 环境编写和调试程序。
3. 了解一些程序结构设计、函数定义与调用方法、字符串和列表的操作方法使用。
4. 实验应通过调试，并获得正确的结果。
5. 对程序中重要的内容做必要的注释。

三、实验准备

复习循环结构、列表、字符串及函数定义与调用的程序编写方法。

四、实验程序

1. 【问题描述】编写程序，设有列表 odd=[1,3,5,7,9]和列表 even=[2,4,6,8,10]。编写程序，将两个列表合并成一个新的列表，并将新列表按照元素的大小降序排列。

【输入形式】无

【输出形式】[10,9,8,7,6,5,4,3,2,1]

【样例输入】

【样例输出】

【样例说明】

【评分标准】

(要求：程序运行结果，程序代码写注释)

程序代码：

```
odd = [1, 3, 5, 7, 9]
even = [2, 4, 6, 8, 10]
# 合并两个列表
combined_list = odd + even
# 对新列表进行降序排列
combined_list.sort(reverse=True)
```


输出排序后的新列表

print(combined_list)

程序运行结果：

1. 两个列表合成操作 ID: 18888 组合数据类型——列表元组

20.00 下载源文件

最后一次提交时间:2024-04-10 18:16:30

共有测试数据:1
平均占用内存:11.641K 平均CPU时间:0.05497S 平均墙钟时间:0.05530S

测试数据	评判结果
测试数据1	完全正确

2. 【问题描述】编写程序，输入字符串"http://sports.sina.com.cn/"，输出以下结果：

字符串中字母t出现的次数。

字符串中"com"子串出现的位置。

将字符串中所有的"."替换为"-"。

提取"sports"和"sina"两个子串（分别使用正向和反向截取方式）。

将字符串中的字母全变为大写。

输出字符串的总字符个数。

在字符串后拼接子串"index"

【样例输入】

http://sports.sina.com.cn/

【样例输出】

3

19

http://sports-sina-com-cn/

sports sina

HTTP://SPORTS.SINA.COM.CN/

26

<http://sports.sina.com.cn/index>

（要求：程序运行结果，程序代码写注释）

程序代码：


```
s = "http://sports.sina.com.cn/"

# 统计字符串中字母 "t" 出现的次数

count_t = s.count("t")

print(count_t)

# 找到子串 "com" 出现的位置

index_com = s.find("com")

print(index_com)

# 将字符串中的 "." 替换为 "-"

s_new = s.replace(".", "-")

print(s_new)

# 使用正向和反向方式提取子串 "sports" 和 "sina"

substring_sports = s[7:13]

substring_sina = s[-12:-8]

print(substring_sports, substring_sina)

# 将字符串中的字母转换为大写

s_now = s.upper()

print(s_now)

# 计算字符串的总字符个数

total_chars = len(s)

print(total_chars)

# 在字符串后拼接子串 "index"

s += "index"

print(s)
```

程序运行结果：

2. 字符串处理 ID: 18648 字符串

20.00 下载源文件

最后一次提交时间: 2024-04-10 18:35:37

共有测试数据: 1
平均占用内存: 11.820K 平均CPU时间: 0.05591S 平均墙钟时间: 0.05619S

测试数据	评判结果
测试数据1	完全正确

3. 各自平均成绩

【问题描述】编写函数 avg(a, b, c)，它可以返回 a, b, c 的整数平均值 (return int((a+b+c)/3))，调用 avg 求每个学生的平均成绩。

已知成绩列表 s={'小李':[77,54,57],'小张':[89,66,78],'小陈':[90,93,80],'小杨':[69,58,93]}

【输入形式】无

【输出形式】{'小李': 62, '小张': 77, '小陈': 87, '小杨': 73}

(要求：程序运行结果，程序代码写注释)

程序代码：

```
def avg(a, b, c):  
    return int((a + b + c) / 3)  
  
s = {'小李': [77, 54, 57], '小张': [89, 66, 78], '小陈': [90, 93, 80], '小杨': [69, 58, 93]}  
  
# 存储每个学生的平均成绩  
average_scores = {}  
  
# 遍历成绩字典  
for student, scores in s.items():  
    # 调用 avg 函数求平均成绩，并存入新的字典中  
    average_scores[student] = avg(*scores)  
  
# 输出每个学生的平均成绩  
print(average_scores)
```

程序运行结果：

3. 各自平均成绩 ID: 17088 自定义函数

20.00 下载源文件

最后一次提交时间:2024-04-10 18:24:52

共有测试数据:1
平均占用内存:11.992K 平均CPU时间:0.05608S 平均编译时间:0.05641S

测试数据	评判结果
测试数据1	完全正确

4. 随机输入 1-100 之间的两个整数 a, b，求 a, b 的最大公约数和最小公倍数。

【问题描述】随机输入 1-100 之间的两个整数 a, b，求 a, b 的最大公约数和最小公倍数。

【输入形式】

【输出形式】

【样例输入】

6
9

【样例输出】

3
18

(要求：程序运行结果，程序代码写注释)

程序代码：

```
def gcd(a, b):  
    while b:  
        a, b = b, a % b  
    return a  
  
# 定义函数：求最小公倍数  
def lcm(a, b):  
    return a * b // gcd(a, b)  
  
# 读取输入的两个整数  
a = int(input())  
b = int(input())  
  
# 求最大公约数并输出结果  
print(gcd(a, b))  
  
# 求最小公倍数并输出结果  
print(lcm(a, b))
```

程序运行结果：

4. 随机输入1-100之间的两个整数a, b, 求a, b的最大公约数和最小公倍数。
ID: 16608 循环结构

20.00 下载源文件

最后一次提交时间:2024-04-10 18:25:45

共有测试数据5
平均占用内存:11.548K 平均CPU时间:0.05434S 平均墙钟时间:0.05475S

测试数据	评判结果
测试数据1	完全正确
测试数据2	完全正确
测试数据3	完全正确
测试数据4	完全正确
测试数据5	完全正确

5. 程序改错题：向量与矩阵相乘

【问题描述】计算 a 中各元素与 b 逐项乘积的累加和。

【输入形式】无

【输出形式】整数值

【样例输入】

【样例输出】 34848

程序段：

```
a = [[11,22,33], [44,55,66], [77,88,99]]
b = [33,66,99]
#*****found*****
s = 1
for c in a:
#*****found*****
    for j in range(3):
        s += j*b[j]
print(s)
```

(要求：正确程序运行结果，程序代码写注释)

程序代码：

```
a = [[11,22,33], [44,55,66], [77,88,99]]
b = [33,66,99]

s = 0 # 初始累加和为 0
for i in range(len(a)): # 遍历矩阵 a 的每一行
    for j in range(len(a[0])): # 遍历矩阵 a 的每一列
        # 计算矩阵 a 中每个元素与向量 b 中对应位置元素的乘积，并累加到 s 中
        s += a[i][j] * b[j]

print(s) # 输出累加和
```

程序运行结果：

1. 程序改错题：向量与矩阵相乘 ID: 17280 0

20.00 下载源文件

最后一次提交时间:2024-04-10 18:30:17

共有测试数据:1
平均占用内存:11.500K 平均运行时间:0.05748S

测试数据	评判结果
测试数据1	完全正确